

· 药学进展 ·

质子泵抑制剂与氯吡格雷的药物相互作用解析

陈 洁, 陈世耀, 刘以梅(复旦大学附属中山医院消化科, 上海 200032)

[摘要] 近年来, 临床研究发现氯吡格雷合用质子泵抑制剂(proton pump inhibitors, PPI)可能会增加急性冠脉综合征(acute coronary syndrome, ACS)或经皮冠状动脉介入(percutaneous coronary intervention, PCI)术后患者心血管不良事件发生的风险, 因此, 联合用药存在争议。本文从氯吡格雷与 CYP2C19 多态性、PPI 与氯吡格雷在药理及临床作用上的相互影响、相关临床研究来深入解析药物相互作用。药代动力学研究的 Meta 分析结果显示, PPI 可能削弱了氯吡格雷抗血小板的效应。10 个临床观察性研究都体现了这个观点, 但文献质量偏低, 而其余 3 篇低质量的观察性研究、5 篇中等质量的观察性研究和 1 篇高质量的 RCT 均未发现氯吡格雷合用 PPI 会显著增加患者心血管不良事件的发生风险。

[关键词] 氯吡格雷; 质子泵抑制剂; CYP2C19; 相互作用

[中图分类号] R969.2

[文献标识码] A

[文章编号] 1672-8157(2012)06-0357-03

Insight of drug interaction between proton pump inhibitors and clopidogrel

CHEN Jie, CHEN Shi-yao, LIU Yi-mei(Department of Gastroenterology, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032, China)

[ABSTRACT] Some clinical researches showed that combination use of proton pump inhibitors (PPIs) and clopidogrel might be associated with increased risks of cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome or after percutaneous coronary intervention. This article discussed and analyzed the controversial questions regarding clopidogrel and CYP2C19 polymorphism, the interaction between PPIs and clopidogrel in pharmacology and clinical effect and the possible suggestions by reviewing the published studies. A meta-analysis of pharmacokinetic studies showed that PPIs might attenuate the antiplatelet effect of clopidogrel. Ten observational researches with poor quality stated that combination use of PPIs and clopidogrel might increase the risk of cardiovascular events, while three other low quality observational studies, five moderate quality observational studies and one high quality randomized controlled trial found no significant relationship between combination use of PPIs and clopidogrel and increased risks of cardiovascular events.

[KEY WORDS] Clopidogrel; Proton pump inhibitor; CYP2C19; Drug interaction

近年来, 氯吡格雷与阿司匹林的双联抗血小板治疗方案越来越广泛地应用于急性冠脉综合征(ACS)或经皮冠状动脉介入(PCI)术后的患者, 由此引发的消化道溃疡或出血等不良事件也日益增多。2008 年, 美国心脏病学会(ACCF)/美国胃肠病学会(ACG)/美国心脏病协会(AHA)发表的联合专家共识中推荐, 接受阿司匹林和氯吡格雷联合抗血小板治疗的病人需同时加用质子泵抑制剂(PPI), 以减少胃溃疡和胃出血的风险^[1], 确立了 PPI 在使用氯吡格雷抗血小板治疗中的地位。

然而, 一些药物基础研究发现, PPI 可能通过竞争性抑制细胞色素酶 CYP2C19, 导致氯吡格雷活性代谢产物减少, 从而削弱氯吡格雷的临床疗效^[2-3]。

[通信作者] 陈世耀, 男, 主任医师, E-mail: syaochen@163.com

[作者简介] 陈洁, 女, 在读研究生, 研究方向: 质子泵抑制剂的临床药理学研究、肝硬化门脉高压及其并发症。E-mail: 0556289@fudan.edu.cn

另一方面, 临床研究发现氯吡格雷合用 PPI 可能会增加患者心血管不良事件发生的风险^[4-5]。基于此, 美国食品药品监督管理局(food and drug administration, FDA)^[6]与欧洲药品管理局(European medicines agency, EMA)分别于 2009 年和 2010 年发布警示, 提醒“临床医师应当严格地评估正以氯吡格雷抗血小板治疗的患者同时服用 PPI 的适应证, 除非必要, 否则不推荐两药联用”。2010 年 ACCF/ACG/AHA 联合更新共识则指出: 尽管部分观察性研究提示 PPI 对氯吡格雷抗血小板作用有轻中度影响, 但证据强度有限, 且并未取得一致性的结论, 推荐在权衡获益与风险的基础上, 对患者实施个体化治疗^[7]。

1 肝药酶 CYP2C19 基因多态性与氯吡格雷的个体差异性

氯吡格雷是噻吩并吡啶类腺苷二磷酸腺苷(ADP)受体拮抗剂, 它是一种药物前体, 在体内须通过氧化、水解两步连锁反应代谢成一种具有活性的硫

醇衍生物^[8],方能发挥抗血小板作用。此硫醇衍生物与血小板上的ADP受体P2Y₁₂不可逆结合^[9],从而阻止ADP对腺苷酸环化酶的抑制作用,同时抑制继发于ADP介导的糖蛋白GP IIb/IIIa的活化,最终起到抑制血小板聚集的作用^[10]。在体内这一生化过程受细胞色素P450同工酶系统的调控,但CYP2C19在这一过程中起主要作用^[11]。因此,体内CYP450酶系的活性强弱直接影响到氯吡格雷的药代动力学及药效动力学。

肝药酶CYP2C19主要存在于肝脏中,具有基因多态性,人类表达的CYP2C19分为两种表型:强代谢型和弱代谢型,其中,强代谢型根据基因型的不同又可被分为纯合子强代谢型(RM)和杂合子强代谢型(IM)^[12]。强代谢者药物代谢速度快,有效血药浓度持续时间短;弱代谢者由于基因突变造成表达产物酶分子改变,药物代谢速度慢,虽不影响药物疗效,但易引起药物蓄积,导致不良反应。

对肝药酶CYP2C19基因多态性的深入研究发现,由于基因功能缺失,CYP2C19弱代谢基因型人群的血浆中氯吡格雷活性代谢产物浓度较CYP2C19功能正常者显著下降(32.4%, $P < 0.01$),服药后血小板聚集度降低也较正常人群少(9%, $P < 0.001$),再发心血管不良事件的风险显著增加(HR: 1.53, [CI]: 1.07-2.19, $P = 0.01$)^[13]。

根据现有资料统计,CYP2C19弱代谢基因型在亚洲人群中约占12%~23%,高加索人群中约占1%~4%,非洲裔人群中占2%~7%^[14-15]。因此,我们更需关注基因多态性不同带来的疗效差异。

2 氯吡格雷与PPI的相互作用及药代动力学研究

PPI是一种药物前体,在胃壁细胞酸性环境中转化生成活性衍生物,与壁细胞上的H⁺-K⁺-ATP酶(质子泵)结合,使酶被氧化失活,从而抑制胃酸分泌。与氯吡格雷类似,PPI也通过肝内的细胞色素CYP450同工酶系统代谢,主要是CYP2C19和CYP3A4^[11]。但与氯吡格雷相反的是,CYP2C19弱代谢基因型患者药物代谢速度慢,血浆中PPI的药物浓度显著升高,因此抑酸作用更强^[16]。

PPI与氯吡格雷有着相同的代谢途径,两药合用时,PPI可能通过竞争CYP2C19上的相同结合位点,抑制氯吡格雷活化。在相关药代动力学研究中,常用PRI(血小板反应指数)、ADP诱导的血小板聚集程度、PRU来反映血小板的功能,通过对比进一步揭示氯吡格雷抗血小板的效果。我们对相关药代动力学研究进行的Meta分析结果显示PPI减弱氯吡格雷抗血小板的效应。

由于药物间的作用是相互的,氯吡格雷理论

上也能通过CYP2C19途径反过来影响PPI的代谢,增强其药物效应。Chen等^[17]发现氯吡格雷能显著抑制CYP2C19依赖的奥美拉唑羟基化反应,增加CYP2C19强代谢基因型患者奥美拉唑的血浆浓度。这也从侧面验证了PPI与氯吡格雷合用时潜在的药物相互作用,但这一作用导致PPI抑酸能力加强或者作用时间延长是临床需要的。

3 PPI与氯吡格雷相互作用的临床研究

PPI与氯吡格雷可能的相互作用是否导致心血管事件的增加,倍受临床医师、广大患者以及决策制定者的关注。BMC杂志在2010年刊登了Joao Paulo等^[18]对18项相关临床研究荟萃分析的结果,一共18个PPI合用氯吡格雷是否增加心血管事件发生风险的临床研究,17篇为观察性研究,仅1篇为随机双盲安慰剂对照试验,作者从原始研究是否存在选择、混杂、分类偏倚以及是否使用减少偏倚的统计学方法(如敏感性分析、事后分析、生存分析等)的方法学角度对它们进行科学的质量评估,结果显示,发表阳性结果的10个研究均为低质量高偏倚的观察性研究,而其余3篇低质量的观察性研究和4篇中等质量的观察性研究均未发现氯吡格雷合用PPI会显著增加患者心血管不良事件的发生风险。

Bhatt等进行的COGENT研究^[19]是迄今唯一评价联用PPI和氯吡格雷对临床终点事件影响的双盲随机安慰剂对照研究,也是目前为止证据等级水平最高的循证医学证据。研究入组3761例急性冠状动脉综合征患者,随机分为试验组(氯吡格雷75 mg+阿司匹林+奥美拉唑20 mg,共1876例)及对照组(氯吡格雷75 mg+阿司匹林+安慰剂,共1885例),两组患者基线特征相似,平均随访106 d。结果显示,两组患者发生心血管事件的风险没有统计学差异(HR = 0.99, [CI]: 0.68-1.44)。另一方面,氯吡格雷与PPI联用,消化道不良事件风险显著下降(HR = 0.34, [CI]: 0.18-0.63)。因此认为,氯吡格雷合用奥美拉唑可显著降低患者消化道不良事件发生的风险,同时并不增加心血管不良事件的发生。

那么,如何解释观察性研究中发现的与单用氯吡格雷组相比,氯吡格雷合用PPI组因再发ACS入院或死亡的风险高?分析原因如下:(1)存在CYP2C19基因多态性。CYP2C19弱代谢基因型人群本身就存在氯吡格雷抵抗的现象,影响其抗血小板的作用,乃至最后的临床转归。尤其在亚洲人群中,弱代谢基因型高达12%~23%,至今没有关于基因多态性影响的临床研究报告;(2)存在某种未被消除的影响预后的重要混杂因素。Ho PM^[20]等进行了为期3年的观察性的

队列研究,虽然最终发现氯吡格雷合用PPI组比单用氯吡格雷组因再发ACS入院或死亡的风险高,但通过进一步的Kaplan-Meier生存曲线分析发现,在最初30~90 d的时间窗内,两组患者再发ACS的比例之间并没有显著性差异。Gupta E^[21]等的一项针对PCI术后患者主要不良心脏事件的观察同样发现,氯吡格雷合用PPI导致不良心脏事件的风险增高在应用3个月后方才显现出来;(3)观察性研究的偏倚。观察性研究缺乏前瞻设计的随机对照研究结果,混杂因素过多,研究在偏倚控制方面也不理想,质量总体偏低。日常诊疗中,临床医师往往会根据自己的临床经验,结合患者年龄、危险因素及合并疾病的情况来决定是否予以联用PPI,这就导致观察性研究中合用PPI的患者往往病情更重以及预后更不佳,与对照组相比,往往更多地并发其他疾病,比如肾功能不全、糖尿病等,这些因素也可影响血小板的功能,继而影响氯吡格雷发挥疗效。

[参考文献]

- [1] Bhatt DL, Scheiman J, Abraham NS, *et al.* ACCF/ACG/AHA 2008 expert consensus document on reducing the gastrointestinal risks of antiplatelet therapy and NSAID use: a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents[J]. J Am Coll Cardiol, 2008, 52(18): 1502-1517.
- [2] Fernando H, Bassler N, Habersberger J, *et al.* Randomized double-blind placebo-controlled crossover study to determine the effects of esomeprazole on inhibition of platelet function by clopidogrel[J]. J Thromb Haemost, 2011, 9(8): 1582-1589.
- [3] O'Donoghue ML, Braunwald E, Antman EM, *et al.* Pharmacodynamic effect and clinical efficacy of clopidogrel and prasugrel with or without a proton-pump inhibitor: an analysis of two randomised trials[J]. Lancet, 2009, 374(9694): 989-997.
- [4] Huang CC, Chen YC, Leu HB, *et al.* Risk of adverse outcomes in Taiwan associated with concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors in patients who received percutaneous coronary intervention[J]. Am J Cardiol, 2010, 105(12): 1705-1709.
- [5] Sarafoff N, Sibbing D, Sonntag U, *et al.* Risk of drug-eluting stent thrombosis in patients receiving proton pump inhibitors[J]. Thromb Haemost, 2010, 104(3): 626-632.
- [6] Holmes DR, Dehmer GJ, Kaul S, *et al.* ACCF/AHA clopidogrel clinical alert: approaches to the FDA "boxed warning": a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on clinical expert consensus documents and the American Heart Association endorsed by the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions and the Society of Thoracic Surgeons[J]. J Am Coll Cardiol, 2010, 56(4): 321-341.
- [7] Abraham NS, Hlatky MA, Antman EM, *et al.* ACCF/ACG/AHA 2010 expert consensus document on the concomitant use of proton pump inhibitors and thienopyridines: a focused update of the ACCF/ACG/AHA 2008 expert consensus document on reducing the gastrointestinal risks of antiplatelet therapy and NSAID use[J]. J Am Coll Cardiol, 2010, 56(24): 2051-2066.
- [8] Petersen KU. Relevance of metabolic activation pathways: the example of clopidogrel and prasugrel[J]. Arzneimittelforschung, 2009, 59(5): 213-227.
- [9] Savi P, Herbert JM. Clopidogrel and ticlopidine: P2Y₁₂ adenosine diphosphate-receptor antagonists for the prevention of atherothrombosis[J]. Semin Thromb Hemost, 2005, 31(2): 174-183.
- [10] Geiger J, Brich J, Hönig-Liedl P, *et al.* Specific impairment of human platelet P2Y₁₂ ADP receptor-mediated signaling by the antiplatelet drug clopidogrel[J]. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 1999, 19(8): 2007-2011.
- [11] Juurlink DN, Gomes T, Ko DT, *et al.* A population-based study of the drug interaction between proton pump inhibitors and clopidogrel[J]. CMAJ, 2009, 180(7): 713-718.
- [12] Romkes M, Faletto MB, Blaisdell JA, *et al.* Cloning and expression of complementary DNAs for multiple members of the human cytochrome P450IIC subfamily[J]. Biochemistry, 1991, 30(13): 3247-3255.
- [13] Mega JL, Close SL, Wiviott SD, *et al.* Cytochrome p-450 polymorphisms and response to clopidogrel[J]. N Engl J Med, 2009, 360(4): 354-362.
- [14] Desta Z, Zhao X, Shin JG, *et al.* Clinical significance of the cytochrome P450 2C19 genetic polymorphism[J]. Clin Pharmacokinet, 2002, 41(12): 913-958.
- [15] Goldstein JA, Ishizaki T, Chiba K, *et al.* Frequencies of the defective CYP2C19 alleles responsible for the mephenytoin poor metabolizer phenotype in various Oriental, Caucasian, Saudi Arabian and American black populations[J]. Pharmacogenetics, 1997, 7(1): 59-64.
- [16] Shi S, Klotz U. Proton pump inhibitors: an update of their clinical use and pharmacokinetics[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2008, 64(10): 935-951.
- [17] Chen BL, Chen Y, Tu JH, *et al.* Clopidogrel inhibits CYP2C19-dependent hydroxylation of omeprazole related to CYP2C19 genetic polymorphisms[J]. J Clin Pharmacol, 2009, 49(5): 574-581.
- [18] Lima JPA, Brophy JM. The potential interaction between clopidogrel and proton pump inhibitors: a systematic review[J]. BMC Medicine, 2010, 8(1): 81.
- [19] Bhatt DL, Cryer BL, Contant CF, *et al.* Clopidogrel with or without omeprazole in coronary artery disease[J]. N Engl J Med, 2010, 363(20): 1909-1917.
- [20] Ho PM, Maddox TM, Wang L, *et al.* Risk of adverse outcomes associated with concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors following acute coronary syndrome[J]. JAMA, 2009, 301(9): 937-944.
- [21] Gupta E, Bansal D, Sotos J, *et al.* Risk of adverse clinical outcomes with concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors following percutaneous coronary intervention[J]. Digest Dis Sci, 2010, 55(7): 1964-1968.

(收稿日期: 2012-06-21 修回日期: 2012-09-25)